

한국가스공사 상임감사위원

주의·경고 요구 및 통보

일련번호 제23-안전건설종합-02호

제 목 ★★기지 정온전선 예방점검 및 운영 부적정

소관부서 ★★기지본부, %%운영처

조치부서 ♥♥♥♥처, %%운영처

내 용

1. 업무 개요

★★기지본부 ▽▽▽▽부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] ‘분장업무’에 따라 계전설비 유지보수 계획수립 및 계전설비 교체 등 유지보수 업무를 수행하고 있으며, ◀◀◀◀◀부는 1기지 %%설비 운전관리 및 기록유지, 예방정비 및 작업허가 관리 등의 업무를 담당하고 있다.

그리고 공사(公社) %%기지는 해수배관과 기화기 표면에 어패류의 착생 또는 성장을 억제하는 역할을 하는 차아염소산나트륨을 %%하기 위하여 차염처리설비¹⁾를 운영하고 있으며 ★★%%기지 1기지의 경우에는 동절기에 차아염소산나트륨 저장탱크(TK-475A/B, 이하 “차염저장탱크”라 한다)의 동파방지를 위하여 정온전선을 설치 및 운영하고 있다.

1) 차염처리설비 : 해생물이 배관 및 해수식기화기의 표면에 부착하여 관내부 유로단면 축소, 유수마찰 증대, 취수량 감소 및 열교환 효율 저하를 방지하고, 이로 인한 정비비용 절감하고자 해수를 전기분해하여 생성된 차아염소산나트륨을 주입하기 위한 설비

2. 관계규정 및 판단기준

「차염처리설비 설계 기술표준」(KOGAS-GSD-1210) 제4.1.4절에 따르면 차염처리 설비는 해수온도가 5℃~32℃ 범위일 때 가동하도록 되어 있으며 해수온도가 5℃이하의 경우에는 정류기 운전을 금하도록 되어 있다.

한편 「전기설비기술기준」(산업통상자원부 고시 제2021-18호, 2021. 1. 19.) 제52조(저압전로의 절연성능)에는 전로의 사용전압이 500V 이하일 때 절연저항은 1MΩ 이상이 되어야 한다고 규정되어 있다.

그리고 「%기지 정온전선 설치 기술표준」(KOGAS-GSD-1217) 제6.1절에 따르면 정온전선의 절연저항은 케이블 설치 전 후 및 보온공사 완료 후 각각 측정하여야 하며 그 값은 시험전압 최소 500V(DC)에서, 최소 20MΩ 이상이 되어야 한다고 되어 있다.

또한 정온전선 시방서(제품 시공 : 1996) ‘설치방법 및 검사’에 따르면 정온전선 설치 후 정온전선 도체와 접지측과의 절연저항 시험을 하여 최소 20MΩ 이상이 되도록 하여야 하며 절연저항이 기준치 이하일 경우에는 라인점검을 하여 이상 유무를 검사하여야 하고, 이때 정온전선에 전원을 공급해서는 안 된다고 되어 있다.

그리고 같은 시방서 ‘보온공사 및 접속’에 따르면 보온공사 완료 후에도 절연저항 시험을 하여 최소 20MΩ 이상이 되어야 한다고 규정하고 있고, 보온재는 외부로부터 습기나 물이 침투되어서는 아니 되고 보온재가 젖었을 경우 즉시 교체하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023. 1. 20. 01시 04분경에 ★★기지본부 1기지의 차염저장탱크(TK-475B)에서 소규모 화재가 발생하여 정온전선과 보온재 등의 일부가 불에 타는 사고가 발생하였다.

그리고 2023. 2. 7.~2. 10. 시행한 외부전문가의 화재원인 조사 결과²⁾에 따르면 화재의 주요원인을 정온전선 경년열화 및 전원 미차단, 탱크 상부 틈새로 스며든 빗물, 절연성능이 저하된 정온전선에서 발생한 트래킹 현상³⁾ 등이 복합적으로 작용한 것으로 판단하고 있다.

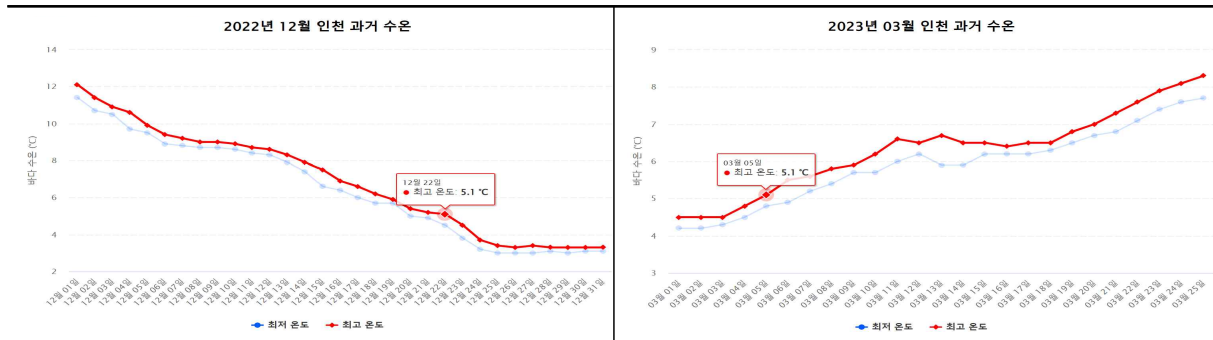
가. 정온전선 운영업무 소홀

2022. 12. 22. 해수 최고온도는 5.1℃로 시작하여 그 이후 5℃ 이하로 유지되었으며, 2023. 3. 5. 해수최고 온도가 5.1℃로 5℃ 이상으로 기록되어 해수온도가 5℃ 이하로 유지된 약 2.5개월은 정류기 운전을 정지하여 차아염소산나트륨을 %% 및 저장할 필요가 없음에 따라 2022. 12. 21. ★★기지본부 ◀◀◀◀◀부는 차염저장탱크의 연차점검을 위하여 해당 차염저장탱크의 배수작업을 시행하였다.

2) 화재조사결과보고 : 재난관리부-532(2023. 2. 15.)“★★기지 차염처리설비 화재조사 결과 보고”

3) 트래킹 현상 : 전선 등에 묻어 있는 습기, 수분, 먼지 기타 오염물질이 부착된 표면을 따라서 전류가 흘러 주변의 절연물질을 탄화시키는 현상

【그림 1】★★ 과거 바다수온



※ 출처 : ★★지역 해수의 온도(www.badatetime.com)

그런데 %%마스터4)를 담당하는 대리 EEE은 차염저장탱크의 배수작업을 주관하여 작업을 시행하면서 정온전선의 차단기가 차염처리설비실 내부에 설치되어 있는 사실을 인지하고 있음에도 배수작업 후 전원차단을 시행하지 않았으며, 이는 외부전문가가 조사한 화재의 주요 원인 중 한 요소로 작용하였다.

나. 정온전선 예방점검기준 운영 및 보수업무 미흡

▽▽▽▽부가 시행한 차염저장탱크(TK-475A/B)의 정온전선 절연저항 측정값을 건설안전 종합감사기간(2022. 7. 11.~2022. 8. 10.)에 살펴본 결과, 다수의 측정 개소가 ▽▽▽▽부에서 운영하는 관리기준인 5MΩ 보다 낮은 것으로 나타났으며 「전기설비기술기준」에서 요구하는 1MΩ 보다 낮은 개소도 있음을 확인할 수 있었다.

그리고 화재가 발생한 TK-475B의 경우에는 화재가 발생하지 않은 TK-475A에 비하여 절연저항 값이 양호한 편임에도 오히려 TK-475B에 화재가 발생하였는데 이는 절연성능이 저하된 정온전선에 전원이 공급되는 상황에서 저장탱크 상부 덮개 틈새로 빗물이 스며들어 내부 보온재와 정온전선의 피복이 젖거나 또

4) %%마스터 : %%설비에 대한 운영지식 및 경험이 풍부한 직원을 선임하여 설비운전 교육, %%설비 보수시 계통검토 등을 수행

는 결로현상⁵⁾ 등 환경적 영향이 더해져 화재가 발생한 것으로 판단된다.

특히 2021년에 1기지 차염저장탱크에 설치된 정온전선에 대해 시행한 예방 점검⁶⁾ 결과에 따르면 일부 정온전선이 절연불량 및 노후화되어 교체 등 별도의 조치가 필요한 것으로 보고되었으나, 설비 담당자 과장 DDD는 화재가 발생할 때까지 해당 설비에 설치된 정온전선의 교체를 포함하는 보강조치를 시행하지 않는 등 적절한 조치를 취하지 않았다.

한편 ▲▲▲▲위원회의 사고조사 보고서에 따르면 정온전선 절연저항의 건전성 관리기준을 %%기지별 상이하게 운영하고 있는 것으로 나타났다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

1. ◀◀◀◀부의 경우

%%마스터인 대리 EEE은 차아염소산나트륨 배수작업 시 운영이 불필요한 정온전선의 전원도 차단하여야 하는 질문에 지금까지 전원을 차단해본 적이 없는 것으로 알고 있다고 답하였고, 배수작업 시 전원 차단을 고려하지 못했다고 의견을 제시하였으며, 차염저장탱크의 정온전선은 불필요한 설비로 화재 발생 후 철거중이라고 답변하였다.

5) 수분을 포함한 대기의 온도가 이슬점 이하로 떨어져 대기가 함유하고 있던 수분이 물체 표면에서 물방울로 맺히는 현상

6) 1, 2기지 Heat Tracing 반기점검(오더-10315148)에 따라 가스기술공사가 점검하고 그 결과를 공사에 보고함

2. ▽▽▽▽부의 경우

‘22년 ★★기지본부 ▽▽▽▽부에서 정온전선 보수업무를 담당하였던 과장 DDD는 ‘22년 상반기에는 차염저장탱크(TK-475B)에 설치된 정온전선 절연저항 측정값이 기준치 이하인 곳이 1개소에 불과하여 보강조치를 해야 하는 우선순위라고 생각하지 않아 해당 설비에 대하여 가스기술공사에 세부점검을 지시하지 않았고, 하반기에는 가스기술공사에 실제 세부점검을 지시하였으나 천연가스 %% 설비 등 중요도가 높은 순으로 보수작업을 시행토록 하였다고 답변하였다.

다만 차염저장탱크에 대하여 세부점검을 하고 보수를 했다면 화재를 방지할 수 있었을 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은

① 차염저장탱크의 배수작업 이후에도 정온전선 전원 차단 업무를 미이행하여 안전관리를 소홀히 한 담당자에게 경고 조치 (**경고**), 관리책임자인 부서장에게 주의 조치하시기 바랍니다. (**주의**)

[관련자]

★★기지본부 ◀◀◀◀부 대리 EEE (경고)

★★기지본부 ◀◀◀◀부 부장 PPP (주의)

② 정온전선 절연저항이 기준치 이하임에도 보수업무를 미실시하여 안전관리를 소홀히 한 담당자에게 경고 조치 (**경고**), 관리책임자인 부서장에게 주의 조치하시기 바랍니다. (**주의**)

[관련자]

★★기지본부 ▽▽▽▽부(現 ■■■■센터 \$\$\$\$부) 과장 000 (경고)

★★기지본부 ▽▽▽▽부 부장 NNN (주의)

%%운영처장은

③ 절연성능이 저하된 정온전선에 습기나 물이 침투되는 등 화재사고로 발전할 수 있는 위험요소의 사전제거방안을 포함하여 기지별 상이하게 운영하는 정온전선 절연저항 관리기준의 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

#####처 #####부 (통보)